

Test Bloque B4 #7

Actualizado el 18/03/2026

1. En el área de posicionamiento web y buscadores, los backlinks (enlaces externos) y menciones desde otras páginas o desde las redes sociales, entran dentro del campo de acción de:

- a) SEO off page.
- b) SEO link page.
- c) SEO on page.
- d) SEO multi page.

2. Para la instalación del cableado estructurado de un edificio de oficinas, en el que se cuenta con redes Ethernet y Gigabit Ethernet, señale la respuesta correcta:

- a) Es necesario contar con un switch FC en cada una de las plantas del edificio para la interconexión del cableado UTP/STP.
- b) Puede emplearse cableado UTP (Unshielded Twisted Pair) de la categoría 1 y 2.
- c) Puede emplearse cableado UTP (Unshielded Twisted Pair) de la categoría 5 y 6.
- d) Puede emplearse cableado UTP (Unshielded Twisted Pair) de la categoría 3 y 4.

3. La RFC 3414 trata sobre el User-based Security Model (USM) en SNMP v3 y establece algunos protocolos de autenticación. ¿Cuál de los aquí expuestos es uno de ellos?

- a) HMAC-MD5-106
- b) HMAC-MD5-54
- c) HMAC-MD5-96
- d) HMAC-MD5-196

4. ¿Cuál es el nombre de la PDU de capa 2 del modelo OSI?

- a) MAC
- b) Segmento
- c) Paquete
- d) Trama

5. Los mensajes MPDU en X.400 pueden ser:

- a) Sondas, Informes y los propios mensajes
- b) Sondas, Notificaciones, mensajes de control y el propio mensaje
- c) Notificaciones, Informes de entrega y los propios mensajes
- d) Solo los propios mensajes denominados IPM

6. En la transmisión de datos en tramas se suele incluir un campo denominado CRC. Indique cuál de las opciones le parece correcta:

- a) Es un campo que indica el final de la trama y prepara al equipo receptor para la siguiente
- b) Es un campo de control del número de bits incluidos en la trama, para conocer el final de la misma
- c) Es un campo de control de integridad de la trama, sirve para comprobar la ocurrencia de ciertos errores en la transmisión
- d) Es un campo de control de integridad de la trama, sirve para detectar cualquier error en la transmisión

7. ¿A qué medio de transmisión se asocian los conectores BNC?

- a) Par trenzado (varios pares)
- b) Cable coaxial
- c) Fibras ópticas (monomodo)
- d) Par trenzado (un solo par)

8. ¿En qué componente de una red GSM se centraliza la gestión de los servicios suplementarios?

- a) MSC
- b) HLR
- c) VLR
- d) EIR

9. Wimax (Worldwide Interoperability for Microwave Access):

- a) Es una tecnología definida por el estándar IEEE 802.12.
- b) Permite el acceso a internet por satélite.
- c) Es un protocolo de telecomunicaciones que proporciona acceso a internet a puntos fijos o móviles a grandes distancias.
- d) Tiene una distancia de cobertura menor que wifi.

10. En el protocolo SSL, el paso "Server Key Exchange" o Intercambio de clave del servidor es:

- a) Obligatorio
- b) Opcional, únicamente cuando no existe certificado
- c) Nunca es necesario
- d) Ninguna de las anteriores

11. ¿Cuál es la principal diferencia entre la conmutación de circuitos y la conmutación de paquetes en una red de telecomunicaciones?

- a) La conmutación de circuitos es más eficiente para el tráfico de datos intermitente, mientras que la de paquetes es ideal para llamadas telefónicas.
- b) La conmutación de circuitos solo utiliza medios de transmisión inalámbricos, mientras que la de paquetes solo utiliza medios cableados.
- c) La conmutación de circuitos establece un camino de comunicación dedicado y exclusivo durante toda la duración de la conexión, mientras que la de paquetes divide los datos en unidades que se envían de forma independiente y pueden seguir rutas diferentes.
- d) -

12. Señale la respuesta correcta:

- a) El subsistema vertical conecta el distribuidor de campus con los puntos de transición (PT).
- b) El subsistema horizontal parte de los cuadros de distribución de planta y llega a las rosetas de conexión.
- c) El subsistema horizontal conecta los puntos de transición (PT) entre sí.
- d) El cableado de campus comienza en los distribuidores de planta.

13. ¿Qué es XFP?

- a) Puerto de conexión de alta velocidad con par trenzado.
- b) Puerto de conexión de alta velocidad de fibra óptica.
- c) Puerto de conexión de alta velocidad de cable coaxial.
- d) Puerto de conexión de alta velocidad con capacidad para emplear distintos medios de transmisión.

14. Dentro de una red GPRS (General Packet Radio Service), ¿cuál de las siguientes funciones es propia del GGSN (Gateway GPRS Support Node)?

- a) La gestión de la movilidad
- b) El cifrado y autenticación
- c) La conexión al HLR (Home Location Register)
- d) La conexión a los ISP (Internet Service Provider)

15. ¿Cómo se denomina el nuevo servicio de datos de alta velocidad proporcionado por TETRA versión 2?

- a) TEDS
- b) TMO
- c) DMO
- d) PMR

16. El estándar IEEE que suministra una descripción de los procedimientos del protocolo a nivel de enlace en una red de área local para la transferencia de datos y su control entre cualquier pareja de puntos de acceso al servicio es:

- a) 802.1
- b) 802.2
- c) 802.1
- d) 802.12

17. Con relación a Internet, cuál de las expresiones siguientes es INCORRECTA:

- a) Cualquier persona puede enviar memoranda propuestos para ser RFC (Request For Comments)
- b) Cada RFC tiene un título y un número asignado, que no puede repetirse ni eliminarse aunque el documento se quede obsoleto
- c) Los RFCs se han publicado tradicionalmente en texto ASCII
- d) Un STD contiene siempre varios RFCs de protocolos dependientes entre sí

18. ¿Cuál de los siguientes tipos de backup es más eficiente en términos de espacio?

- a) Backup completo
- b) Backup incremental
- c) Backup diferencial
- d) Backup persistente

19. El estándar por defecto para el intercambio de información de un directorio LDAP es:

- a) ASN.1
- b) LDIF
- c) LDP
- d) CSV

20. Respecto a las redes WAN, ¿cuál de estas afirmaciones es falsa?

- a) Las redes de satélite son un tipo de red WAN que cuentan con la propiedad de difusión.
- b) La red de telefonía celular es una red WAN.
- c) Las direcciones de red disponibles para la capa de transporte deben usar un plan de numeración uniforme, incluso a través de redes WAN.
- d) La mayoría de redes WAN apenas contienen líneas de transmisión.

21. ¿Cuál es el mecanismo preferido por los contenedores Docker para persistir los datos?

- a) Bases de datos estructuradas.
- b) Bases de datos NoSQL.
- c) Colas de mensajería asíncronas.
- d) Volúmenes.

22. ¿A qué se corresponden las siglas 802.11f sobre redes inalámbricas?

- a) A especificaciones de nivel físico
- b) A especificaciones sobre calidad de servicio QoS
- c) A especificaciones de Seguridad
- d) A especificaciones de comunicación entre puntos de acceso

23. CDMA (Acceso Múltiple por división de código) no se caracteriza por:

- a) Ancho de banda menor a los sistemas TDMA
- b) Ancho de banda mayor a los sistemas TDMA
- c) Se puede reutilizar la misma portadora en todas las células, sean adyacentes o no
- d) Múltiples usuarios pueden transmitir de manera concurrente sobre el mismo radiocanal

24. ¿Qué describe mejor la tecnología Dynamic Spectrum Sharing (DSS) en el contexto de las redes móviles 4G LTE y 5G NR?

- a) Una técnica de agregación de portadoras que combina bandas de 4G y 5G para aumentar la velocidad pico
- b) Un mecanismo que permite compartir dinámicamente el mismo espectro de frecuencia entre usuarios 4G LTE y 5G NR, asignando recursos en tiempo real según la demanda
- c) Un protocolo de handover que facilita la transición seamless entre redes 4G y 5G Standalone sin interrupción de llamada
- d) Que los terminales 5G utilicen exclusivamente bandas mmWave

25. La sintaxis de transferencia en ASN.1:

- a) Está definida dentro del nivel 5 del modelo OSI de ISO
- b) Es una sintaxis totalmente conceptual
- c) Fue reemplazada por las sintaxis abstractas
- d) Ninguna de las anteriores es verdadera

26. ¿Cuál es el tamaño de las celdas ATM?

- a) 48 octetos
- b) 64 octetos
- c) 53 octetos
- d) 32 octetos

27. Una emisora de radiodifusión comercial es un ejemplo de sistemas de transmisión:

- a) Simplex
- b) Semiduplex
- c) Duplex
- d) Half duplex

28. La fibra óptica más popular es:

- a) 9/125 μm
- b) 62.5/125 μm
- c) 50/125 μm
- d) 100/140 μm

29. En relación con la transmisión de datos en el modelo OSI.

- a) La transmisión efectiva de datos es horizontal pero cada una de las capas está programada como si fuera una transmisión vertical
- b) La transmisión efectiva de datos es vertical pero cada una de las capas está programada como si fuera una transmisión horizontal
- c) La transmisión efectiva de datos y cada una de las capas están programadas como si fuera una transmisión vertical
- d) -

30. ¿Qué tecnología permite la multiplexación de mayor número de longitudes de onda por una única fibra óptica?

- a) CWDM
- b) SDH
- c) WDM
- d) DWDM

31. En la administración de un dispositivo switch ¿qué es un trunk?

- a) Un puerto de velocidad GigaEthernet o 10 GigaEthernet.
- b) Un enlace que agrega tráfico de varias VLANs.
- c) Un adaptador fibra - par trenzado.
- d) Una versión estable del firmware del dispositivo.

32. ¿Cuál de los siguientes organismos NO está relacionado con la estandarización de Internet o la asignación de direcciones?

- a) IANA
- b) IETF
- c) 3GPP
- d) 3WC

33. Para videoconferencia en LANs sin QoS (como por ejemplo Internet), se usan las recomendaciones del estándar:

- a) H.321
- b) H.320
- c) H.323
- d) H.324

34. En un switch Ethernet:

- a) todos los puertos trabajan a la misma velocidad
- b) Puede adaptarse a las distintas velocidades de los host conectados de manera automática
- c) Hace labores de enrutamiento a nivel WAN
- d) Sirve únicamente para conectar redes ethernet con token ring

35. Señale la tecnología que no hace uso de MIMO:

- a) HSPA+
- b) WiFi
- c) WiMAX
- d) Las 3 hacen uso de MIMO

36. Señale cuál de las siguientes afirmaciones es una ventaja de la transmisión de la información mediante una técnica de conmutación de circuitos frente al uso de técnicas de conmutación de paquetes:

- a) Hay un mayor control de la información al establecerse una ruta para toda la conversación
- b) Toda la información transmitida es útil
- c) Es una técnica eficiente en la reserva de recursos de transmisión
- d) No hay retardo asociado en el establecimiento de la llamada

37. Una organización necesita desplegar una red privada sobre líneas de datos alquiladas a un operador de telecomunicaciones que no permite implementar redes VPN de capa dos sobre su infraestructura. De las siguientes tecnologías, ¿cuál deberá utilizar para implementar dicha VPN?

- a) PPTP
- b) L2TP
- c) TDEA
- d) IPSec

38. ¿Qué tecnología utiliza en exclusiva una modulación DSSS?

- a) 802.11a
- b) 802.11b
- c) 802.11g
- d) 802.11n

39. Qué es el software social?

- a) El software que se utiliza para el desarrollo de redes sociales
- b) Todo aquel que permite la interacción del grupo
- c) Un lenguaje de programación
- d) Todas las anteriores son correctas

40. ¿Cuál de los siguientes codecs de voz se considera el más avanzado y de mayor calidad actualmente en redes VoNR (5G) y VoLTE moderna?

- a) G.711 (PCMU)
- b) AMR-NB
- c) G.729
- d) EVS (Enhanced Voice Services)

41. Acerca del protocolo Kerberos v5 (IETF RFC 4120):

- a) Tiene extensiones que permiten el empleo de criptografía asimétrica.
- b) Los tickets expiran tras un tiempo predeterminado en el protocolo.
- c) El servidor de autenticación cifra el ticket que remite al cliente con una clave que obtiene a partir del nombre y la contraseña del usuario.
- d) Utiliza los algoritmos de cifrado bajo el modo de operación denominado CBC (Cipher block chaining).

42. La Red SARA:

- a) Sólo interconecta las Administraciones Públicas Españolas.
- b) Sólo interconecta la Administración General del Estado.
- c) Sólo interconecta las Comunidades Autónomas entre sí.
- d) Interconecta las Administraciones Públicas Españolas e instituciones europeas.

43. EuroDOCSIS:

- a) Significa, en el ámbito de la Unión Europea, DOCument System Interface Service, y hace referencia a un estándar de gestión documental.
- b) Es una extensión de DOCSIS especificada por ETSI para el ámbito Europeo.
- c) Significa, en el ámbito de la zona Euro, Digital Open Currency System Interface Standard.
- d) Es un estándar propietario de gestión documental de amplia implantación en Europa.

44. Indique cuál de las siguientes afirmaciones acerca del sistema de nombres de dominio (DNS) es cierta:

- a) Es un sistema jerárquico y distribuido
- b) Es un sistema jerárquico y centralizado
- c) Es un sistema no jerárquico y distribuido
- d) Es un sistema no jerárquico y centralizado

45. Un buen libro de claves podría ser:

- a) Los números primos de 128 cifras
- b) La guía de Páginas Blancas de Madrid 2005
- c) El CD "Hung up" de Madonna
- d) todas las anteriores

46. ¿Qué diferencia hay entre un servidor de ficheros y un servidor de bases de datos?

- a) El servidor de ficheros devuelve el fichero entero y el de bases de datos sólo el dato solicitado
- b) El servidor de ficheros es más barato
- c) No hay diferencia; es lo mismo
- d) Son ciertas 'a' y 'b'

47. Señale la opción correcta respecto al uso del protocolo Real-time Transport Protocol (RTP) para el intercambio de información multimedia:

- a) Se debe establecer primero un flujo mediante el protocolo Real Time Control Protocol (RTCP)
- b) RTP utiliza principalmente TCP como protocolo de transporte
- c) Real Time Secure Protocol (RTSP) incorpora autenticación y cifrado
- d) RTP es empleado en sesiones multimedia basadas tanto en SIP como en H.323

48. ¿A qué nivel OSI hace referencia la norma RS-232-C?

- a) Nivel 3
- b) Nivel 2
- c) Nivel 1
- d) No se puede identificar con ninguno de los niveles OSI ya que no está reconocido como estándar 'de jure'

49. El ataque a SSL/TLS que permite extraer información sobre los tokens de login, email, etc en 30 segundos se llama:

- a) Beast Attack
- b) Crime
- c) Breach
- d) No existe dicho ataque

50. ¿Cuál de las siguientes topologías tiene un mayor nivel de seguridad?

- a) Bus
- b) Anillo
- c) Estrella
- d) Las 3 anteriores topologías tienen un nivel de seguridad similar

51. Cuántos octetos usa IPv6 en el direccionamiento, considerando que IPv4 usa 4 octetos:

- a) 6
- b) 8
- c) 14
- d) 16

52. Señale la opción FALSA respecto a lenguajes para la utilización de redes globales:

- a) El protocolo HTTP (Hypertext Transfer Protocol) es un protocolo de comunicaciones con estado que permite mantener sesiones.
- b) La versión segura de HTTP es HTTPS, y utiliza cifrado basado en SSL/TLS para crear un canal cifrado entre el servidor y el cliente.
- c) Las hojas CSS (Cascading Style Sheets) permiten modificar el aspecto de una página web, aunque son dependientes de HTML.
- d) XML (eXtensible Markup Language) es un lenguaje de marcas que permite describir información o contenido de forma separada de su presentación o formato.

53. ¿Cuál de los siguientes NO es un modelo de reparto del espectro utilizado por GSM (Global System for Mobile communications)?

- a) SDMA, Space Division Multiple Access o acceso múltiple por división del espacio.
- b) TDMA, Time Division Multiple Access, o acceso múltiple por división del tiempo.
- c) CDMA, Cell Division Multiple Access o acceso múltiple por división entre celdas.
- d) FHMA, Frequency Hops Multiple Access o acceso múltiple por saltos de frecuencia.

54. En IPv6, desaparece el direccionamiento:

- a) Unicast
- b) Multicast
- c) Anycast
- d) Broadcast

55. En una fibra óptica multimodo de índice escalonado:

- a) El núcleo tiene un índice de refracción constante en toda la sección cilíndrica e inferior al del revestimiento
- b) El núcleo tiene un índice de refracción escalonado en toda la cilíndrica e inferior al del revestimiento
- c) El núcleo tiene un índice de refracción escalonado en toda la cilíndrica y superior al del revestimiento
- d) El núcleo tiene un índice de refracción constante en toda la sección cilíndrica y superior al del revestimiento

56. Un ataque Zero-day:

- a) aprovecha una vulnerabilidad de un software antes de que se publiquen y apliquen los parches que la corrigen
- b) intercepta mensajes entre dos víctimas poniéndose el atacante en medio de la comunicación
- c) es el uso de la línea telefónica convencional y de la ingeniería social para engañar personas y obtener información delicada como puede ser información financiera o información útil para el robo de identidad
- d) es un conjunto de técnicas que persiguen el engaño a una víctima ganándose su confianza haciéndose pasar por una persona, empresa o servicio de confianza, para manipularla y hacer que realice acciones que no debería realizar

57. Señale la respuesta falsa con respecto a LTE:

- a) Emplea radiocanales de frecuencia fija de 15 Mhz
- b) Utiliza canales de ancho de banda adaptativos
- c) Puede trabajar en muchas bandas frecuenciales diferentes
- d) Utiliza modulaciones QPSK, 16QAM y 64QAM

58. HDLC es un protocolo:

- a) De enlace, orientado a carácter
- b) De enlace orientado a bit
- c) Físico, en serie
- d) Físico, en paralelo

59. IPv6:

- a) Proporciona un formato de cabecera más complejo
- b) Proporciona la posibilidad de añadir extensiones pero no opciones
- c) Añade posibilidades para gestionar la calidad de servicios
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas

60. El protocolo de comunicaciones seguras en que el cliente genera aleatoriamente una clave simétrica, y la cifra con la clave pública del servidor receptor de la información, enviándosela cifrada a éste, y posteriormente el servidor la descifra, con lo cual ambas partes ya poseen la clave simétrica y se pueden comunicar con confidencialidad, es:

- a) IPSec (IP Security).
- b) SSL/TLS (Secure sockets Layer/Transport Layer Security).
- c) RSA (Rivest-Shamir-Adleman).
- d) WEP (Wired Equivalent Privacy).

61. La dirección IPv4 150.214.93.12 corresponde con el ordenador (nodo) de la siguiente red /23:

- a) 150.214.92.254
- b) 150.214.93.0
- c) 150.214.93.255
- d) 150.214.92.0

62. ¿Cuál de los siguientes es un tipo de algoritmo de control de la congestión en redes conmutadas?

- a) Estado del enlace.
- b) Vector distancia.
- c) Inundación de paquetes.
- d) Cubeta con goteo.

63. En las redes basadas en servidores centrales que utilizan el modelo básico cliente-servidor:

- a) Un ordenador pone sus recursos a disposición del resto de ordenadores de la red, de forma que cada estación recupera datos del servidor y los procesa como si fuesen locales
- b) Cada ordenador conectado a la red puede compartir la información y los recursos determinados previamente con los demás ordenadores de la red
- c) Los ordenadores utilizan enlaces a través de los puertos serie o paralelo para transferir archivos o compartir periféricos
- d) Los ordenadores se encuentran conectados permanentemente entre sí, a través de un sistema cerrado punto a punto

64. Los equipos de continuidad de negocio deben: 1.Comunicar a las partes interesadas y autoridades en caso necesario; 2.Activar la respuestas de continuidad de negocio adecuadas; 3.Monitorizar los efectos del incidentes y de las respuestas; 4.Promover y difundir la mejora continua.

- a) 1, 2, 3, 4
- b) 2, 3, 4
- c) 1, 2, 3
- d) 3, 4

65. ATM ("Asynchronous Transfer Mode") emplea celdas:

- a) De tamaño variable: entre 5 y 10 octetos de cabecera, más 46 octetos de información
- b) De tamaño fijo: 5 octetos de cabecera, más 48 octetos de información
- c) De tamaño fijo: 8 octetos de cabecera, más 58 octetos de información
- d) De tamaño variable: 5 octetos de cabecera y entre 48 y 56 octetos de información

66. En el marco de la liberalización de las telecomunicaciones, ¿Cuáles de las siguientes acciones NO se pretende fomentar mediante la desagregación del bucle de abonado?

- a) Incrementar el número de abonados
- b) Incrementar la penetración de servicios de banda ancha
- c) Reducir el precio de los servicios avanzados de telecomunicaciones
- d) Favorecer la competencia en las redes de acceso

67. El protocolo FTP es un protocolo:

- a) Seguro
- b) No orientado a conexión
- c) De nivel de aplicación
- d) Diseñado para gestionar señalización de red

68. Indique qué afirmación es falsa en relación a la tecnología 4G de comunicaciones móviles:

- a) Su arquitectura de red, EPS (Evolved Packet System), está formada por el núcleo de red EPC (Evolved Packet Core) y la red de acceso LTE, conocida como E-UTRAN
- b) Desaparece el RNC (Radio Network Controller) y sus funciones se incorporan al eNode B (Evolved Node B)
- c) Desaparecen los soft handovers y solo existen hard handovers
- d) Mantiene en su arquitectura los HLR (Home Location Register) usados desde GSM

69. Los puentes transparentes:

- a) Son lo mismo que los puentes "Source Routing".
- b) Eliminan la dirección origen de cada trama que reciben.
- c) No existen.
- d) Aprenden las direcciones MAC de cada trama recibida y las guardan temporalmente, asociándolas a un puerto.

70. ¿Qué estándar del IEEE opera con canales de 80 MHz de ancho de banda por cliente?

- a) 802.11n
- b) 802.11g
- c) 802.11ac
- d) 802.11ad

71. ¿Qué frecuencia de muestreo tiene el Codec G728A utilizado en VoIP (Voice Over Internet Protocol)?:

- a) 8.000 veces por segundo.
- b) 16.000 veces por segundo.
- c) 64.000 veces por segundo.
- d) 32.000 veces por segundo.

72. Con respecto a la tecnología conocida como "SONET" (terminología de EEUU) ó SDH / JDS (terminología en Europa), ¿cuál de las expresiones siguientes es INCORRECTA?

- a) Especialmente concebida para funcionar sobre fibra óptica, con velocidades normalizadas que son múltiplos de una señal base de 155 Mbps denominada STM-1
- b) Proporciona flexibilidad en acceso, capacidad de gestión, seguridad y protección pero no permite integración de voz, datos y multimedia
- c) La inclusión de canales de control dentro de una trama SDH posibilita un control software total de la red
- d) En una red SDH los elementos de red se monitorizan extremo a extremo y se gestiona el mantenimiento de la integridad de la misma, lo que permite la inmediata identificación de fallo en un enlace ó nodo de la red

73. Qué sentido tiene pasar de IPv4 a IPV6:

- a) El principal motivo es aumentar el ancho de banda
- b) Los nodos de internet cambiarán a este protocolo el 1 de enero de 2024
- c) IPv6 permite un uso optimo de las tecnologías wireless
- d) Ninguna de las anteriores es correcta

74. Un "proxy" o apoderado de HTTP empleado para la conexión de usuarios de una organización a Internet:

- a) Sólo permite controlar quiénes pueden acceder y a qué servidores
- b) Es un elemento de seguridad
- c) Esencialmente sirve para mejorar los tiempos de acceso a Internet
- d) No es útil si ya se tiene un filtro de paquetes en el acceso a Internet

75. En relación a la monitorización de red, señale la correcta:

- a) La monitorización activa se puede realizar con CMOT-pull y la pasiva con CMOT-capture.
- b) La monitorización pasiva se puede realizar con CMOT-pull y la activa con CMOT-capture.
- c) La monitorización pasiva se puede realizar con SNMP Polling y la activa con SNMP Trap.
- d) La monitorización activa se puede realizar con SNMP Polling y la pasiva con SNMP Trap.

76. Según la Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones, ¿quién tiene la responsabilidad de aprobar los planes nacionales de numeración?

- a) El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
- b) La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
- c) El Gobierno.
- d) Las organizaciones y los foros internacionales.

77. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre técnicas de balanceo de carga en redes de datos es correcta?

- a) Round Robin garantiza que todas las solicitudes de un mismo cliente se dirijan siempre al mismo servidor, asegurando persistencia de sesión.
- b) Least Connections distribuye las solicitudes al servidor con menos carga activa, pero no garantiza que un cliente mantenga la sesión en el mismo servidor.
- c) La inserción de cookies por parte del balanceador es una técnica efectiva para distribuir equitativamente la carga sin necesidad de mantener sesiones persistentes.
- d) El uso de hash sobre la dirección IP de origen asegura una distribución equitativa de la carga, independientemente de la presencia de clientes detrás de NAT.

78. En la Capa de Sesión (nivel 5) ¿cuántos tipos de puntos de sincronización existen?

- a) 2, uno mayor y otro menor.
- b) 3, mayor, mediano y menor.
- c) Ninguno.
- d) Depende del protocolo implementado.

79. Indique la respuesta CORRECTA en relación con el Plan de Continuidad de Negocio:

- a) El Plan de Continuidad de Negocio engloba al Plan de Continuidad TIC y al Plan de Recuperación ante Desastres.
- b) Un Plan de Continuidad de Negocio puede no tener Plan de Recuperación ante Desastres.
- c) Un Plan de Recuperación ante Desastres puede no tener un Plan de Continuidad de Negocio.
- d) -

80. La dirección IP 192.168.42.127:

- a) Es una dirección de la red Internet
- b) Es una dirección de la red Internet, clase C
- c) Es una dirección de una red IP privada
- d) Es una dirección de la red Internet, clase B

81. No es cierto que la herramienta Nagios:

- a) Puede monitorizar servicios TCP
- b) Es una alternativa a Bigbrother
- c) Puede utilizar agentes distintos a SNMP
- d) Puede realizar automáticamente la corrección de errores en los servicios que monitorea

82. En referencia a las amenazas que afectan a la seguridad en las redes de comunicaciones, señale la respuesta incorrecta:

- a) La interrupción puede ser tanto física como lógica
- b) El llamado sniffing es un tipo de interceptación
- c) Los ataques de tipo pasivo son fáciles de detectar
- d) Los ataques pueden ser activos y pasivos

83. Las direcciones IPv6 que proporcionan direccionamiento IP automático a los nodos en caso de que no exista un servidor DHCP, se denominan:

- a) Link-Local
- b) Aggregatable-Local
- c) Anycast
- d) Site-Local

84. ¿Cuál es la velocidad nominal de transmisión para los sistemas High Speed Circuit Switched Data (HSCSD)?

- a) 157,6 Kbit/s
- b) 57,6 Kbit/s
- c) 33,4 Kbit/s
- d) 384,6 Kbit/s

85. ¿Cuál de los siguientes anchos de banda de canal radio se utiliza en sistemas TETRA?

- a) 1 MHz
- b) 16 KHz
- c) 25KHz
- d) -

86. En el contexto del dimensionamiento de redes de voz corporativas, ¿cuál de los siguientes modelos considera la posibilidad de que una llamada deba esperar antes de ser atendida, en lugar de ser directamente bloqueada?

- a) Erlang E.
- b) Erlang B.
- c) Erlang C.
- d) Erlang D.

87. ¿Cuál de los siguientes protocolos NO es un mecanismo de control de flujo de ventana deslizante bidireccional?

- a) Protocolo de parada y respuesta
- b) Protocolo con repetición selectiva
- c) Protocolo de retroceso N (Go-back N)
- d) Protocolo con información de reconocimiento (Piggybacking)

88. Señale la afirmación CORRECTA:

- a) Con telnet toda la información entre cliente y servidor viaja cifrada.
- b) X11 dota de una interfaz gráfica a los sistemas Microsoft.
- c) La infraestructura de escritorio virtual crea un entorno de sistema operativo independiente en el propio escritorio.
- d) Citrix es un software comercial para virtualización de escritorio.

89. Tipos de virtualización de almacenamiento (Señale la FALSA):

- a) En servidor
- b) En dispositivo de almacenamiento
- c) En sombra
- d) En red

90. El protocolo ICMP tiene como propósito:

- a) Ante pérdidas, redireccionar los paquetes IP entre diferentes host
- b) Hacer que la comunicación sea fiable
- c) Decidir la ruta menos congestionada para enviar un paquete
- d) Informar de incidencias en la entrega de paquetes

91. ¿Cuál de las respuestas siguientes no se aplica a los servicios de red orientados a conexión?

- a) Requiere que todas las conexiones sean explícitamente establecidas y terminadas.
- b) Requiere que a cada paquete se le añada toda la dirección de encaminamiento antes de transmitirlo.
- c) Predetermina el path desde la fuente al destino antes de transmitir los datos.
- d) Reserva los recursos de red antes de transmitir los datos.

92. Con respecto a la tecnología VDSL, señale la afirmación correcta:

- a) El VDSL asimétrico permite alcanzar un caudal de hasta 52 Mbit/s en sentido descendente y 6,4 Mbit/s en sentido ascendente.
- b) El VDSL asimétrico permite alcanzar un caudal de hasta 54 Mbit/s en sentido descendente y 8,2 Mbit/s en sentido ascendente.
- c) El VDSL simétrico permite alcanzar un caudal de hasta 30 Mbit/s.
- d) El VDSL simétrico permite alcanzar un caudal de hasta 25 Mbit/s.

93. Indique la respuesta FALSA sobre la tecnología HSDPA:

- a) Utiliza técnicas de redundancia incremental durante la transmisión de tramas.
- b) Incorpora una mejora del enlace ascendente de UMTS de manera que permite disponer de una nueva portadora a 384 Kbps.
- c) Utiliza FAST PACKET SCHEDULING, con el cual las estación base decide a qué usuarios se les enviará datos en el siguiente marco de 4 ms.
- d) Mantiene la compatibilidad en sentido inverso con W-CDMA.

94. La base de información de gestión, usada por lo protocolos de gestión de red como CMIP o SNMP se llama:

- a) MIB
- b) CMDB
- c) SGBD
- d) BIG

95. La técnica NAT no permite:

- a) Implementar una pasarela FTP.
- b) Optimizar el uso de direccionamiento IP público.
- c) Aislar el espacio de direccionamiento público del privado.
- d) Asignar direcciones dinámicas para acceso a Internet.

96. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta respecto al modelo OSI?

- a) La capa 5 establece, mantiene y cierra el diálogo entre dos aplicaciones. Controla la organización del diálogo y su sincronización.
- b) La capa 4 proporciona enrutamiento, direccionamiento y fragmentación de paquetes. Esta capa determina rutas alternativas para evitar congestión de red.
- c) La capa 3 proporciona transmisiones extremo a extremo.
- d) La capa 2 proporciona enrutamiento, direccionamiento y fragmentación de paquetes. Esta capa determina rutas alternativas para evitar congestión de red.

97. La telefonía IP:

- a) Combina datos, voz y video en un único paquete.
- b) Separa la red de datos de la voz.
- c) Los procesos utilizados no dependen del tiempo.
- d) A y C son correctas.

98. La fase de planificación de un Sistema de Gestión de la Continuidad del Negocio (SGCN) abarca:

- a) El contexto, el liderazgo, los objetivos, las competencias, la comunicación y la documentación.
- b) El contexto, el liderazgo, los objetivos, las competencias y la documentación.
- c) El contexto, el liderazgo, los riesgos externos, las competencias, la comunicación y documentación.
- d) Los sistemas de información, el liderazgo, los objetivos, las competencias, la comunicación y documentación.

99. Indicar entre las siguientes normas del IEEE la que trata sobre 'Demand Priority Access Method':

- a) 802.1
- b) 802.11
- c) 802.12
- d) 802.13

100. Si en nuestra organización queremos implantar una estrategia de virtualización del puesto cliente, qué tipo de infraestructura debemos implantar:

- a) VDI.
- b) VPN.
- c) HCI.
- d) VLAN.

101. El formato de dirección EUI-64 es un formato estándar del IEEE, que permite a un nodo autoconfigurar o asignarse automáticamente su propia dirección IPv6 de nodo, a partir de la dirección IEEE 802 MAC de la tarjeta de red del:

- a) Router vecino y del prefijo de la dirección de red (/64) a la que está conectado dicho nodo.
- b) Propio nodo y del prefijo de la dirección de red (/48) del router vecino al que está conectado dicho nodo.
- c) Router vecino y del prefijo de la dirección de red (/48) a la que está conectado dicho nodo.
- d) Propio nodo y del prefijo de la dirección de red (/64) a la que está conectado dicho nodo.

102. Un servidor de telnet permite:

- a) A los usuarios entrar en otro ordenador y llevar a cabo tareas como si estuviesen trabajando en el ordenador remoto.
- b) Intercambiar información ofreciendo capacidades de discusión en tiempo real.
- c) Gestionar listas de correo, ya sea para envío masivo o para gestionar foros de discusión.
- d) Distribuir contenido multimedia a las aplicaciones cliente.

103. ¿Cuál de los siguientes NO es un método válido de petición SIP según la especificación RFC 3261?

- a) PUSH
- b) OPTIONS
- c) INVITE
- d) REGISTER

104. ¿Cuál es el algoritmo de cifrado simétrico considerado el estándar de facto a nivel mundial y recomendado por el CCN-CERT?

- a) DES (Data Encryption Standard).
- b) RSA (Rivest-Shamir-Adleman).
- c) AES (Advanced Encryption Standard).
- d) -

105. Las siglas CCNA se corresponden con:

- a) Una metodología de gestión de proyectos en Tecnologías de la Información.
- b) Una metodología para el análisis y gestión de riesgos en Tecnologías de la Información.
- c) Metodología de gestión de la seguridad en las Tecnologías de la Información.
- d) Una certificación de Cisco.

106. En el servicio DNS es INCORRECTO que:

- a) Consiste en una base de datos global, distribuida y jerárquica.
- b) La operación más habitual es encontrar el nombre a partir de la dirección IP.
- c) Trabaja a nivel de aplicación cliente/servidor sobre TCP o UDP en el puerto 53.
- d) Cada dominio es servido por uno o varios servidores, conocidos como "authoritative server".

107. Los cortafuegos de filtrado de paquetes:

- a) Analizan el tráfico de la red fundamentalmente en la capa 3
- b) Generalmente se usan formando 2 listas de reglas: una con acciones permitidas y otra con acciones denegadas
- c) Son útiles contra ataques de denegación de servicio, y destacan por su rapidez transparencia y flexibilidad
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas

108. ¿Qué método de acceso al medio se utiliza en redes Ethernet modernas para evitar colisiones?

- a) CSMA/CD.
- b) TDMA.
- c) FDMA.
- d) -

109. ¿Cuál de las siguientes asociaciones "protocolos OSI - protocolos TCP/IP" no es correcta?

- a) X.500-SNMP
- b) SMTP-X.400
- c) FTAM-FTP
- d) FTAM-HTTP

110. Siguiendo la Guía de Comunicación Digital, las páginas web de la Administración seguirán los criterios de accesibilidad como es:

- a) Abrir todas las ventanas de forma emergente sin informar al usuario.
- b) Seguir el orden lógico de tabulación a través de los enlaces.
- c) No mostrar información sobre la estructura general del sitio web.
- d) Forzar el refresco automático de las páginas sin posibilidad de deshabilitarlo.

111. Qué tipo de LAN instalarías en un edificio nuevo:

- a) Usaría cables porque son más seguros y fiables
- b) Usaría Wi-Max porque es una tecnología que me evita tener que instalar cables
- c) Usaría Wi-Fi porque me da la misma funcionalidad que los cables pero con una instalación más rápida
- d) Cualquiera de las anteriores es válida

112. ¿Cuál de los siguientes es un ataque que se caracteriza porque el fraude está dirigido principalmente a ejecutivos de alto nivel con objeto de obtener todo tipo de información confidencial para el acceso y control de los sistemas de información de la empresa?

- a) Hunting
- b) Stalking
- c) Whaling
- d) Trusting

113. Una organización dispone para numerar su red del prefijo 192.168.1.0/24. Entonces:

- a) Podría dar a una de sus subredes el prefijo 190.18.1.0/20.
- b) Podría generar 16 prefijos, cada uno con capacidad para numerar 14 máquinas.
- c) Podría generar 8 prefijos, cada uno con capacidad para numerar 254 máquinas.
- d) Podría generar 4 prefijos, cada uno con capacidad para numerar 126 máquinas.

114. En el modelo de referencia TCP/IP:

- a) No se definen las capas de sesión ni de aplicación.
- b) No se definen las capas de red ni de sesión.
- c) No se definen las capas de presentación ni de aplicación.
- d) No se definen las capas de sesión ni de presentación.

115. En el ámbito de las redes de comunicaciones móviles, cuál de las siguientes afirmaciones es CIERTA:

- a) En la red GSM se utiliza el Acceso múltiple por división de código de banda ancha (WCDMA) como tecnología de acceso.
- b) En la tecnología UMTS las llamadas de voz y datos recorren el mismo camino en la red de acceso radio, pero se bifurcan en la red de conmutación, existiendo una red para las llamadas de voz y otra para las llamadas de datos.
- c) El primer paso en la separación entre voz y datos lo ha marcado la tecnología TMA o TACS, al introducir conmutación de paquetes para la transferencia de datos.
- d) En la red de acceso de la arquitectura LTE, el controlador de la red radio (RNC) controla los e-NodeB.

116. ICMP es:

- a) un protocolo de intercambio de correos electrónicos
- b) un protocolo de gestión de internet
- c) un protocolo de mensajes para el control de internet
- d) ninguno de los anteriores

117. Para transmitir Gigabit Ethernet:

- a) Es necesario un cableado de categoría 6
- b) Es necesaria fibra óptica
- c) Se puede usar cable coaxial
- d) ninguna de las anteriores

118. Un servidor web puede utilizar el mecanismo de "cookies" para:

- a) Extraer la dirección de correo de un usuario.
- b) Relacionar sucesivas conexiones de un cliente.
- c) Enviar un objeto al cliente cuando su copia caché está obsoleta.
- d) Enviar código embebido en la página HTML que se ejecutará en el cliente.

119. W-CDMA permite a UMTS transmitir datos en un rango de velocidades que van desde los 144 Kbps a los 384 Kbps y hasta 2 Mbps en interior de edificios. Pero, ¿qué técnica de duplexión usa W-CDMA?

- a) TDD
- b) FDD
- c) Las dos anteriores
- d) Ninguna de las anteriores

120. En un equipo con sistema operativo Debian GNU Linux se instala Docker y se crean 4 contenedores con la imagen debian:11. ¿Cuántos kernels Linux se encuentran en ejecución?

- a) 4
- b) 1
- c) 5
- d) 10

121. En ADSL la velocidad de transmisión no depende de:

- a) La longitud del bucle de abonado local
- b) Los empalmes, conectores y distribuidores que haya para llevar la señal a distintos equipos en el domicilio del usuario
- c) Diafonía
- d) Todas las anteriores

122. Con respecto a los sistemas de videoconferencia. Señale la respuesta incorrecta:

- a) Dependiendo del tipo de red sobre la que viaja la información, encontramos videoconferencia sobre redes IP, sistema más empleado para la realización de videoconferencias.
- b) Hay varias formas de establecer una videoconferencia: con aplicaciones de escritorio o con sistemas de videoconferencia de tipo profesional.
- c) En función del número de sitios participantes, hay videoconferencias punto a punto y videoconferencias multipunto.
- d) En las videoconferencias de tipo presentación todos los sitios intervienen al mismo nivel y pueden intercalarse intervenciones de unos o de otros de forma espontánea.

123. Funciones como contabilidad, enrutamiento, control de flujo, control de congestión o direccionamiento pertenecen al:

- a) nivel de transporte
- b) nivel de enlace
- c) nivel de red
- d) son funciones presentes en varios niveles

124. H.320 es el estándar para:

- a) Transmisión de paquetes multiplexados en redes digitales
- b) Módems de banda ancha con corrección de errores
- c) Videoconferencia multipunto sobre RDSI
- d) Videoconferencia multipunto sobre internet

125. En España, los CSIRT de referencia:

- a) Atienden las notificaciones de incidencias de seguridad de todos los ámbitos de forma indistinta.
- b) Funcionan de manera totalmente independiente.
- c) Se integran en una red europea con ENISA al frente.
- d) Son dos, el CCN-CERT e INCIBE-CERT.

126. En el modelo de referencia de Interconexión de sistemas abiertos (OSI/ISO), ¿cuál es la afirmación correcta?

- a) Las normas de intercomunicación entre capas constituyen cada protocolo.
- b) No todos los nodos participantes en una comunicación necesitan implementar todas las capas del modelo.
- c) Cada entidad del nivel N se comunica directamente con su par.
- d) Al especificar cualquier servicio que una capa proporciona, se emplean siempre las primitivas REQUEST, INDICATION, RESPONSE, CONFIRM.

127. Cuál NO es una característica de QUIC:

- a) Es un estándar oficial de internet
- b) Entre sus ventajas se encuentra la de tener una menor latencia de establecimiento de conexión
- c) Se inventó como una actualización de Google Chrome
- d) Es un protocolo no orientado a conexión

128. En referencia al direccionamiento IPv6 definido en el RFC 1884, indique cuál de los apartados siguientes no se corresponde con un tipo de direcciones en IPv6:

- a) Unicast
- b) Multicast
- c) Anycast
- d) Broadcast

129. ¿De qué estándar se estaría hablando si se menciona una Interfaz aérea avanzada con velocidades de transmisión de 100 Mbps para dispositivos fijos y 1 Gbps para dispositivos móviles?

- a) 802.16e
- b) 802.11-2012
- c) 802.16m
- d) 802.11ac

130. Si quiero autenticar a un usuario:

- a) Le pido su nombre
- b) Le pido su DNI
- c) Le pido su nombre y lo compruebo en una lista
- d) todas las anteriores